(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216918374 U
(45)授权公告日 2022.07.08

(21)申请号 202123182892.6

(22)申请日 2021.12.17

(73)专利权人 无锡市鼎易工业设备安装有限公司
地址 214000 江苏省无锡市滨湖开发区高运路117-1号

(72)发明人 周恬 张春红 周啸

(74)专利代理机构 无锡苏元专利代理事务所(普通合伙) 32471
专利代理师 邓琪

(51)Int.Cl.
B66C 19/00(2006.01)
B66C 5/02(2006.01)
B66C 9/08(2006.01)
B66C 9/10(2006.01)

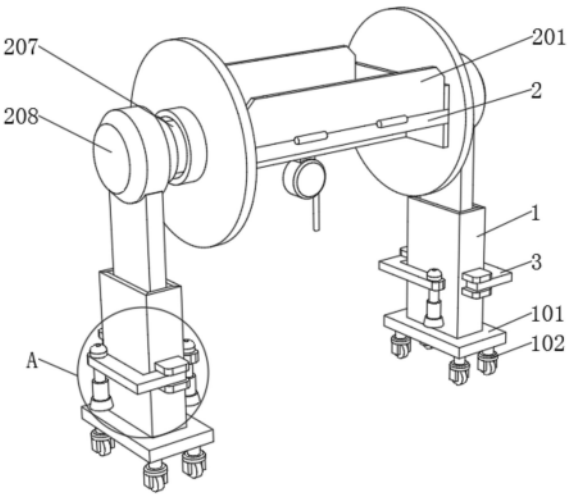
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种水泵试验辅助安装设备

(57)摘要

本实用新型提供一种水泵试验辅助安装设备，涉及辅助安装设备技术领域，包括升降式安装架，升降式安装架的顶部设置有转动机，转动机的内侧活动安装有转动轴，转动轴的一端活动安装有圆盘，圆盘的内侧固定安装有辅助安装板。本实用新型通过设置有辅助安装板，在辅助安装板的顶部活动安装有折叠挡板，在辅助安装板的底部固定安装有滑轨，在滑轨的底部开设有滑槽并活动安装有滑块，在滑块的底部连接安装有吊机，从而方便了在安装使用的过程中可对需要安装的物件进行托起提升或者通过吊机进行悬吊，有利于应对与不同类型的水泵试验的物件进行辅助安装，通过折叠挡板则方便了对放在辅助安装板顶部的物件提供一定的阻拦作用。



CN 216918374 U

1.一种水泵试验辅助安装设备,包括升降式安装架(1),其特征在于:所述升降式安装架(1)的顶部设置有转动机(208),所述转动机(208)的内侧活动安装有转动轴(207),所述转动轴(207)的一端活动安装有圆盘(206),所述圆盘(206)的内侧固定安装有辅助安装板(2),所述辅助安装板(2)的顶部两侧活动安装有折叠挡板(201),所述辅助安装板(2)的底部固定安装有滑轨(202),所述滑轨(202)的底部开设有滑槽(203),所述滑槽(203)的内侧活动安装有滑块(204),所述滑块(204)的底部设置有吊机(205)。

2.根据权利要求1所述的水泵试验辅助安装设备,其特征在于:所述升降式安装架(1)的数量为两个,所述升降式安装架(1)的侧面固定安装有活动座(301),所述活动座(301)的内侧活动安装有支撑架(3)。

3.根据权利要求1所述的水泵试验辅助安装设备,其特征在于:所述辅助安装板(2)和折叠挡板(201)之间活动安装有铰链,所述吊机(205)的底部设置有吊绳。

4.根据权利要求2所述的水泵试验辅助安装设备,其特征在于:所述支撑架(3)的底部活动安装有伸缩支撑杆(302),所述伸缩支撑杆(302)的底部固定连接有支撑座(303)。

5.根据权利要求2所述的水泵试验辅助安装设备,其特征在于:所述支撑架(3)的顶部固定安装有液压泵(304)。

6.根据权利要求1所述的水泵试验辅助安装设备,其特征在于:所述升降式安装架(1)的底部固定安装有底板(101),所述底板(101)的底部均匀分布有多个移动滚轮(102)。

一种水泵试验辅助安装设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及辅助安装设备技术领域，尤其涉及一种水泵试验辅助安装设备。

背景技术

[0002] 水泵测试系统是一种用于机械工程领域的科学仪器，其功能是针对水泵的进行性能及可靠性测试，这些性能测试包含但不局限于水泵的扬程/流量特性曲线，功率/流量特性曲线，效率/流量特性曲线及汽蚀余量特性曲线等。

[0003] 但是现有的水泵实验辅助所使用到的安装设备由于整体的结构设计方面不够完善，在辅助安装的过程中只可以通过单方面的功能进行辅助安装，以至于降低了给设备的实用性以及辅助效果，同时造成整体的安装效率降低的问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在水泵实验辅助所使用到的安装设备由于整体的结构设计方面不够完善，在辅助安装的过程中只可以通过单方面的功能进行辅助安装，以至于降低了给设备的实用性以及辅助效果，同时造成整体的安装效率降低的问题，而提出的一种水泵试验辅助安装设备。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：一种水泵试验辅助安装设备，包括升降式安装架，所述升降式安装架的顶部设置有转动机，所述转动机的内侧活动安装有转动轴，所述转动轴的一端活动安装有圆盘，所述圆盘的内侧固定安装有辅助安装板，所述辅助安装板的顶部两侧活动安装有折叠挡板，所述辅助安装板的底部固定安装有滑轨，所述滑轨的底部开设有滑槽，所述滑槽的内侧活动安装有滑块，所述滑块的底部设置有吊机。

[0006] 优选的，所述升降式安装架的数量为两个，所述升降式安装架的侧面固定安装有活动座，所述活动座的内侧活动安装有支撑架。

[0007] 优选的，所述辅助安装板和折叠挡板之间活动安装有铰链，所述吊机的底部设置有吊绳。

[0008] 优选的，所述支撑架的底部活动安装有伸缩支撑杆，所述伸缩支撑杆的底部固定连接有支撑座。

[0009] 优选的，所述支撑架的顶部固定安装有液压泵。

[0010] 优选的，所述升降式安装架的底部固定安装有底板，所述底板的底部均匀分布有多个移动滚轮。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的优点和积极效果在于，

[0012] 1、本实用新型中，通过设置有辅助安装板，在辅助安装板的顶部活动安装有折叠挡板，在辅助安装板的底部固定安装有滑轨，在滑轨的底部开设有滑槽并活动安装有滑块，在滑块的底部连接安装有吊机，从而方便了在安装使用的过程中可对需要安装的物件进行托起提升或者通过吊机进行悬吊，有利于应对与不同类型的水泵试验的物件进行辅助安

装，通过折叠挡板则方便了对放在辅助安装板顶部的物件提供一定的阻拦作用，防止倾斜造成设备掉落砸伤人员，通过滑轨、滑槽和滑块则方便了对吊机进行横向移动，有利于提高移动的便捷性，从而在辅助安装的过程中有效地提高整体实用性。

[0013] 2、本实用新型中，通过设置有支撑架，将支撑架通过设置有活动座活动安装在升降式安装架的侧面，并且在支撑架的底部安装有伸缩支撑杆和支撑座，在顶部安装有液压泵，从而方便了在对较大型的物件进行辅助安装时，可通过向两侧展开支撑架，通过液压泵提供液压力，对伸缩支撑杆进行伸长，将支撑座支撑于地面，从而方便了对升降式安装架整体提供有效的且稳定的支撑作用，保证了升降式安装架更加稳定的使用，有利于吊机在提升较大物件时可进一步提高平稳效果。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型提出一种水泵试验辅助安装设备的立体结构示意图；

[0015] 图2为本实用新型提出一种水泵试验辅助安装设备的悬吊部分仰视结构示意图；

[0016] 图3为本实用新型提出一种水泵试验辅助安装设备的A处放大结构示意图。

[0017] 图例说明：1、升降式安装架；2、辅助安装板；3、支撑架；101、底板；102、移动滚轮；201、折叠挡板；202、滑轨；203、滑槽；204、滑块；205、吊机；206、圆盘；207、转动轴；208、转动机；301、活动座；302、伸缩支撑杆；303、支撑座；304、液压泵。

具体实施方式

[0018] 为了能够更清楚地理解本实用新型的上述目的、特征和优点，下面结合附图和实施例对本实用新型做进一步说明。需要说明的是，在不冲突的情况下，本申请的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

[0019] 在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本实用新型，但是，本实用新型还可以采用不同于在此描述的其他方式来实施，因此，本实用新型并不限于下面公开说明书的具体实施例的限制。

[0020] 实施例1

[0021] 如图1-3所示，本实用新型提供一种技术方案：一种水泵试验辅助安装设备，包括升降式安装架1，升降式安装架1的顶部设置有转动机208，转动机208的内侧活动安装有转动轴207，转动轴207的一端活动安装有圆盘206，圆盘206的内侧固定安装有辅助安装板2，辅助安装板2的顶部两侧活动安装有折叠挡板201，辅助安装板2的底部固定安装有滑轨202，滑轨202的底部开设有滑槽203，滑槽203的内侧活动安装有滑块204，滑块204的底部设置有吊机205，辅助安装板2和折叠挡板201之间活动安装有铰链，吊机205的底部设置有吊绳，升降式安装架1的底部固定安装有底板101，底板101的底部均匀分布有多个移动滚轮102。

[0022] 在本实施例中，通过在辅助安装板2的顶部活动安装有折叠挡板201，在辅助安装板2的底部固定安装有滑轨202，在滑轨202的底部开设有滑槽203并活动安装有滑块204，在滑块204的底部连接安装有吊机205，从而方便了在安装使用的过程中可对需要安装的物件进行托起提升或者通过吊机205进行悬吊，有利于应对与不同类型的水泵试验的物件进行辅助安装，通过折叠挡板201则方便了对放在辅助安装板2顶部的物件提供一定的阻拦作

用,防止倾斜造成设备掉落砸伤人员,通过滑轨202、滑槽203和滑块204则方便了对吊机205进行横向移动,有利于提高移动的便捷性,从而在辅助安装的过程中有效地提高整体实用性,通过设置有圆盘206则起到一定的遮挡以及防护作用,通过底板101则在底部起到安装支撑的作用,通过移动滚轮102则起到了便于移动的作用。

[0023] 实施例2

[0024] 如图1-3所示,升降式安装架1的数量为两个,升降式安装架1的侧面固定安装有活动座301,活动座301的内侧活动安装有支撑架3,支撑架3的底部活动安装有伸缩支撑杆302,伸缩支撑杆302的底部固定连接有支撑座303,支撑架3的顶部固定安装有液压泵304。

[0025] 在本实施例中,通过将支撑架3通过设置有活动座301活动安装在升降式安装架1的侧面,并且在支撑架3的底部安装有伸缩支撑杆302和支撑座303,在顶部安装有液压泵304,从而方便了在对较大型的物件进行辅助安装时,可通过向两侧展开支撑架3,通过液压泵304提供液压力,对伸缩支撑杆302进行伸长,将支撑座303支撑于地面,从而方便了对升降式安装架1整体提供有效的且稳定的支撑作用,保证了升降式安装架1更加稳定的使用,有利于吊机205在提升较大物件时可进一步提高平稳效果。

[0026] 本实施例的工作原理:在使用时,首先通过在辅助安装板2的顶部活动安装有折叠挡板201,在辅助安装板2的底部固定安装有滑轨202,在滑轨202的底部开设有滑槽203并活动安装有滑块204,在滑块204的底部连接安装有吊机205,从而方便了在安装使用的过程中可对需要安装的物件进行托起提升或者通过吊机205进行悬吊,有利于应对与不同类型的水泵试验的物件进行辅助安装,通过折叠挡板201则方便了对放在辅助安装板2顶部的物件提供一定的阻拦作用,防止倾斜造成设备掉落砸伤人员,通过滑轨202、滑槽203和滑块204则方便了对吊机205进行横向移动,有利于提高移动的便捷性,从而在辅助安装的过程中有效地提高整体实用性,通过设置有圆盘206则起到一定的遮挡以及防护作用,通过底板101则在底部起到安装支撑的作用,通过移动滚轮102则起到了便于移动的作用,通过将支撑架3通过设置有活动座301活动安装在升降式安装架1的侧面,并且在支撑架3的底部安装有伸缩支撑杆302和支撑座303,在顶部安装有液压泵304,从而方便了在对较大型的物件进行辅助安装时,可通过向两侧展开支撑架3,通过液压泵304提供液压力,对伸缩支撑杆302进行伸长,将支撑座303支撑于地面,从而方便了对升降式安装架1整体提供有效的且稳定的支撑作用,保证了升降式安装架1更加稳定的使用,有利于吊机205在提升较大物件时可进一步提高平稳效果。

[0027] 以上所述,仅是本实用新型的较佳实施例而已,并非是对本实用新型作其它形式的限制,任何熟悉本专业的技术人员可能利用上述揭示的技术内容加以变更或改型为等同变化的等效实施例应用于其它领域,但是凡是未脱离本实用新型技术方案内容,依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与改型,仍属于本实用新型技术方案的保护范围。

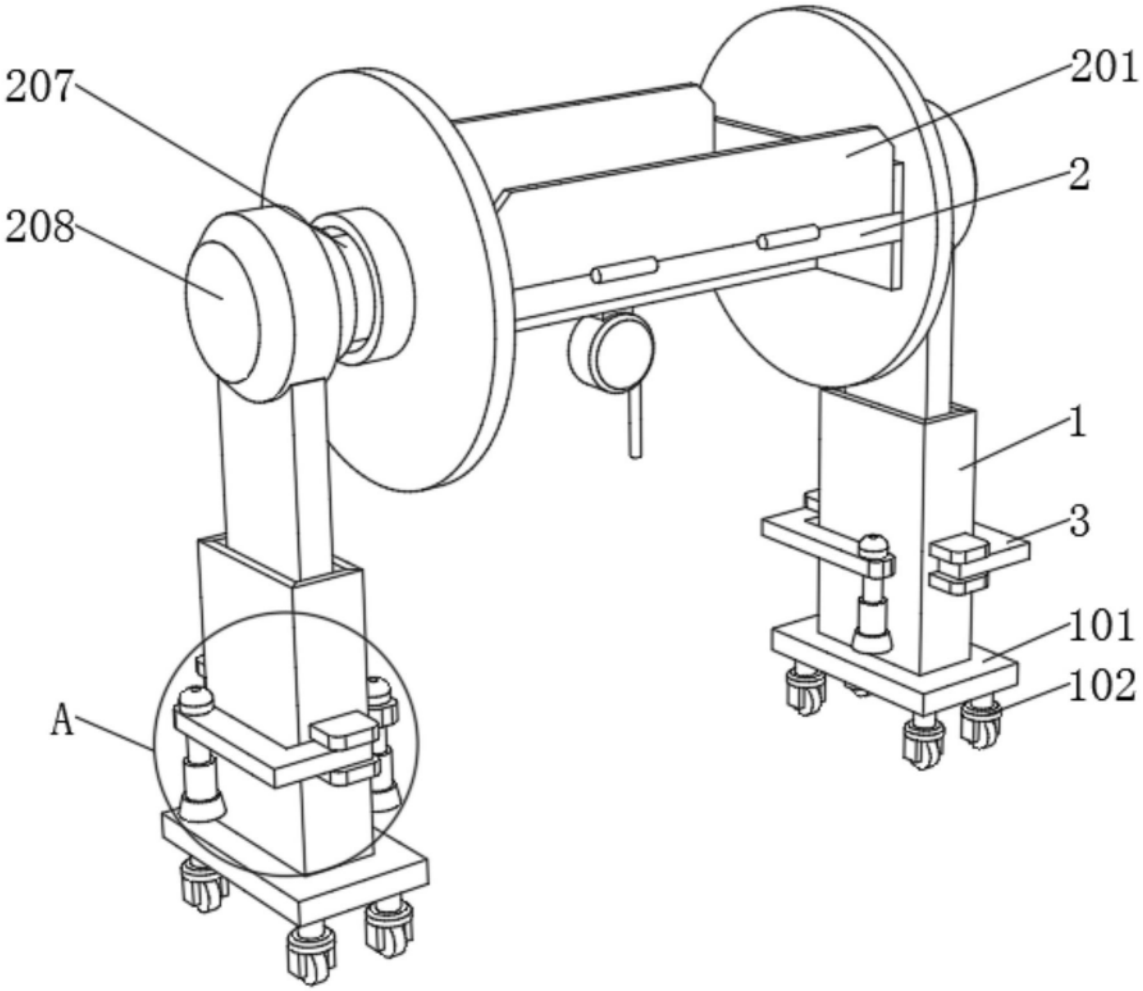


图1

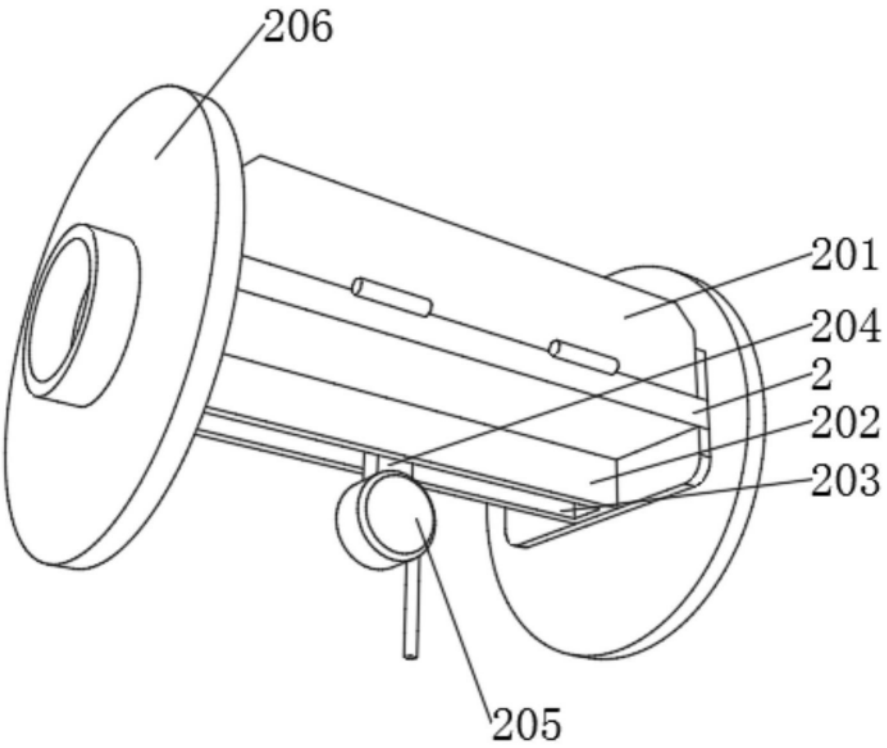


图2

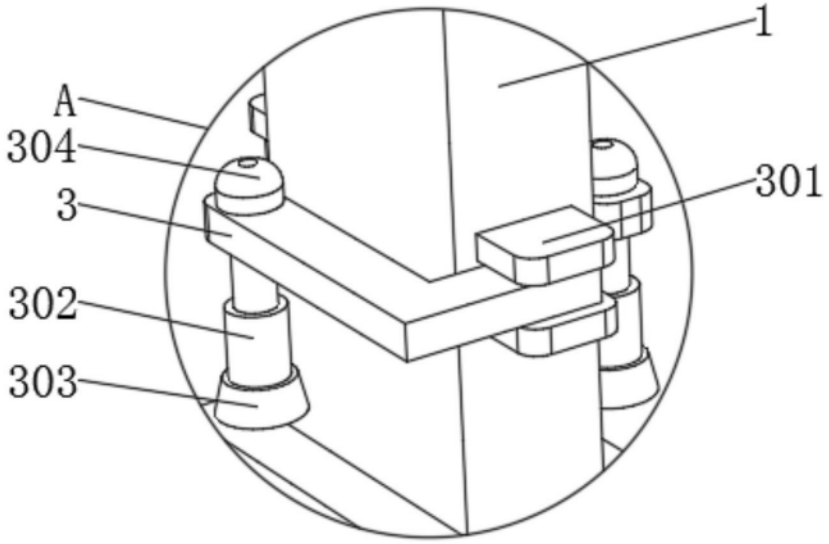


图3